

# КОМПЛЕКСНОЕ РУКОВОДСТВО И АРХИТЕКТУРНЫЙ ОТЧЕТ

Разработка системы сквозных ИИ-агентов для Департамента по стратегии, инновациям и устойчивому развитию (ДСИиУР) ПАО «Газпром нефть»

|                                 |                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| Кандидат / Ведущий разработчик: | Лаврентий                                          |
| Целевая структура:              | ДСИиУР ПАО «Газпром нефть» (СПб, Почтамтская, 3-5) |
| Горизонт реализации РоС:        | Сентябрь – Декабрь (3 последовательных агента)     |

## 1. ВВЕДЕНИЕ И СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ

### 1.1. Проблематика и бизнес-заказчик

Департамент по стратегии, инновациям и устойчивому развитию (ДСИиУР) ПАО «Газпром нефть» выполняет роль аналитического и стратегического центра компании. В его задачи входит регулярный мониторинг рынков углеводородов, зеленых технологий, оборудования, подготовка ежемесячных дайджестов для руководства, а также разработка и каскадирование стратегических инициатив на профильные департаменты (Бурение, Логистика, ИТ, Капстроительство) и Дочерние общества (ДО).

Главная проблема традиционного процесса — высокая доля ручного труда аналитиков (до 70% времени уходит на сбор, чтение сотен страниц отчетов и верстку слайдов) и «коммуникационный разрыв» между глобальной стратегией и потребностями конкретных подразделений, которым требуются адресные выжимки на их профессиональном языке.

### 1.2. Концепция трех сквозных агентов

Проект решает эту задачу через построение автоматизированного конвейера из 3-х агентов:

1. Агент-Аналитик (Сентябрь): автономно собирает открытые данные, ведет мониторинг рынков, формирует аналитическую справку, дайджест, выявляет сигналы раннего предупреждения и строит бенчмарк стратегий конкурентов.
2. Агент-Стратег (Октябрь): на базе аналитики первого агента генерирует стратегические сценарии и инициативы (SWOT, PESTEL), прогоняя их через внутренний модуль критики (Generator-Critic Reflexion).
3. Агент-Презентатор / Адаптер (Ноябрь): адаптирует стратегические инициативы под конкретный профиль подразделения (ИТ, Логистика и т.д.) и генерирует структурированные презентации (.pptx) по корпоративному шаблону.



Рисунок: Сквозная архитектура взаимодействия трех агентов: от открытых данных до адресных презентаций

### [ПРИНЦИП РАЗДЕЛЕНИЯ КОНТУРОВ]

Разработка ведется во ВНЕШНЕМ КОНТУРЕ на синтетических данных и открытых источниках без передачи конфиденциальной информации наружу. Архитектура проектируется как Model-Agnostic, что гарантирует мгновенный перенос в закрытый внутренний контур (On-Premise) на серверы компании с моделями Qwen 2.5 / DeepSeek через vLLM простой сменой адреса эндпоинта.

## 2. DEEP RESEARCH: МИРОВОЙ И ОТРАСЛЕВОЙ ОПЫТ (БЕНЧМАРКИ)

- McKinsey & Company (Платформа Lilli): Летом 2023 г. внедрена агентная платформа Lilli, аккумулирующая свыше 100 000 исследований. Агенты синтезируют аналитические мемо и драфты слайдов, сокращая подготовку первичной стратегии с 2 недель до 2 часов.
- Boston Consulting Group (BCG GeneAI): Агентный конвейер использует фактологический фильтр (Fact-Checking Agent) и программную сборку векторных презентаций (OpenXML/python-pptx), исключая галлюцинации и сохраняя возможность ручной доработки слайдов.
- Нефтегазовый сектор (Saudi Aramco, Shell, BP): Модели Aramco Metis ведут непрерывный мониторинг рынков сырья и судоходства. Shell отслеживает патентную активность в водородной энергетике и CCUS. BP сократила время подготовки экологических отчетов на 45%.
- Российская практика (Сбер, Сибур, Газпромбанк): Сбер активно масштабирует агентные графы (GigaChain) в анализе заемщиков; Сибур применяет локальные RAG для мониторинга котировок полимеров; Газпромбанк автоматизирует инвест-меморандумы.

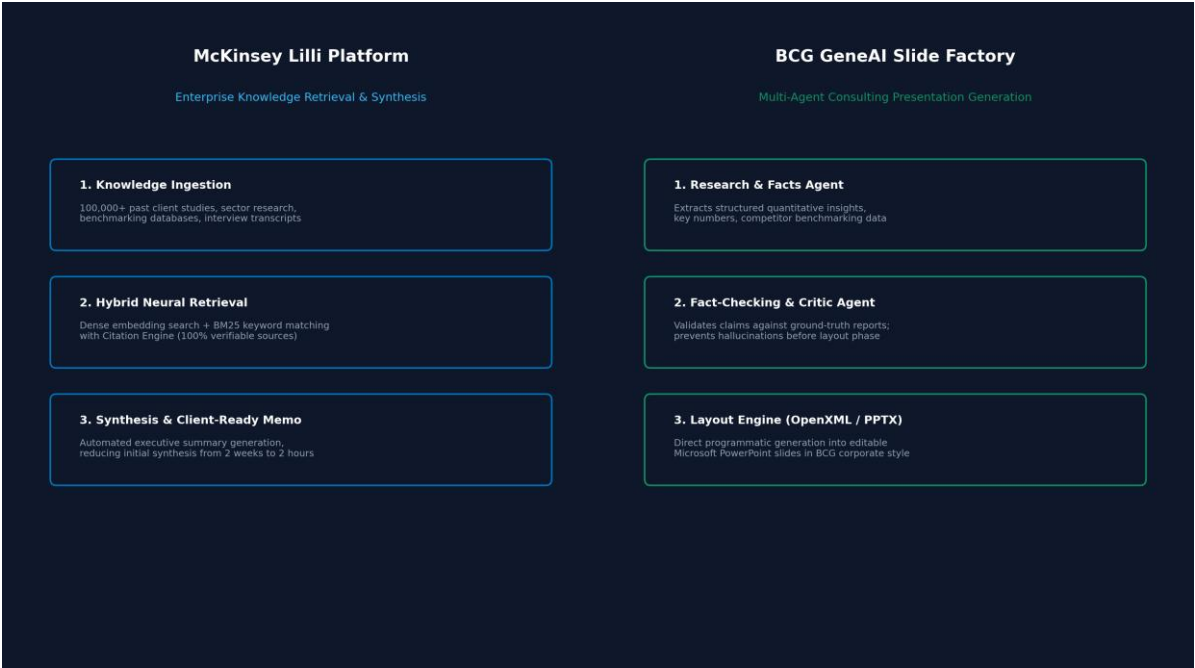


Рисунок: Сравнение архитектур генеративного ИИ в ведущем консалтинге: McKinsey Lilli vs BCG GeneAI Slide Factory

3. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ БАЗА И АРХИТЕКТУРНЫЕ ПАТТЕРНЫ

- 1. Мультиагентные системы и паттерн ReAct (Reasoning + Acting): автономный цикл «Мысль -> Действие (вызов тула) -> Наблюдение».
- 2. Паттерн Reflexion (Generator-Critic): ключевой механизм Агента 2. Нода-Стратег генерирует гипотезы, а Нода-Критик проверяет их на реализуемость и регуляторные риски до тех пор, пока оценка не превысит заданный порог.
- 3. Advanced RAG vs Naive RAG: в сложных отчетах ТЭК наивный векторный поиск теряет таблицы и разрывает термины. Применяется layout-aware парсинг (Docling/Marker), иерархический чанкинг, гибридный поиск (Dense Vectors + BM25 с RRF) и кросс-энкодерный переранкинг (Re-ranking), снижающий галлюцинации на 90%.
- 4. Обучение и адаптация (DSPy & LoRA): использование стэнфордского фреймворка DSPy для автоматической алгоритмической оптимизации промптов под метрики точности, а также готовность к LoRA/QLoRA дообучению открытых моделей для закрытого контура.
- 5. Стратегические методологии: SWOT, PESTEL, Матрица Ансоффа и Принцип Пирамиды Минто.

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕК И ОРКЕСТРАЦИЯ В LANGGRAPH STUDIO

| Уровень     | Инструмент | Назначение и преимущество                                                   |
|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Оркестрация | LangGraph  | Детерминированные циклические графы, управление памятью, Human-in-the-Loop. |

|                     |                                       |                                                                                                                    |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Контракты данных    | Pydantic v2 + Instructor              | Гарантия строгого типизированного JSON между всеми агентами.                                                       |
| Слой абстракции LLM | Model-Agnostic (OpenAI API / LiteLLM) | Единый интерфейс к LLM. Мгновенный переход на локальный сервер vLLM сменой base_url в .env без переписывания кода. |
| Парсинг документов  | Docling / Marker                      | Извлечение таблиц и древовидной структуры из отраслевых PDF.                                                       |
| Поисковый слой      | duckduckgo-search (Python)            | Бесплатный веб-поиск новостей и отчетов ТЭК без регистрации, кредитных карт и API-ключей (0 руб. затрат).          |
| Векторное хранилище | Qdrant / ChromaDB                     | Быстрый поиск, локальное хранение в Docker, переносимость в прод.                                                  |
| Сборка слайдов      | python-pptx                           | Автоматическое заполнение корпоративных мастер-шаблонов PowerPoint.                                                |

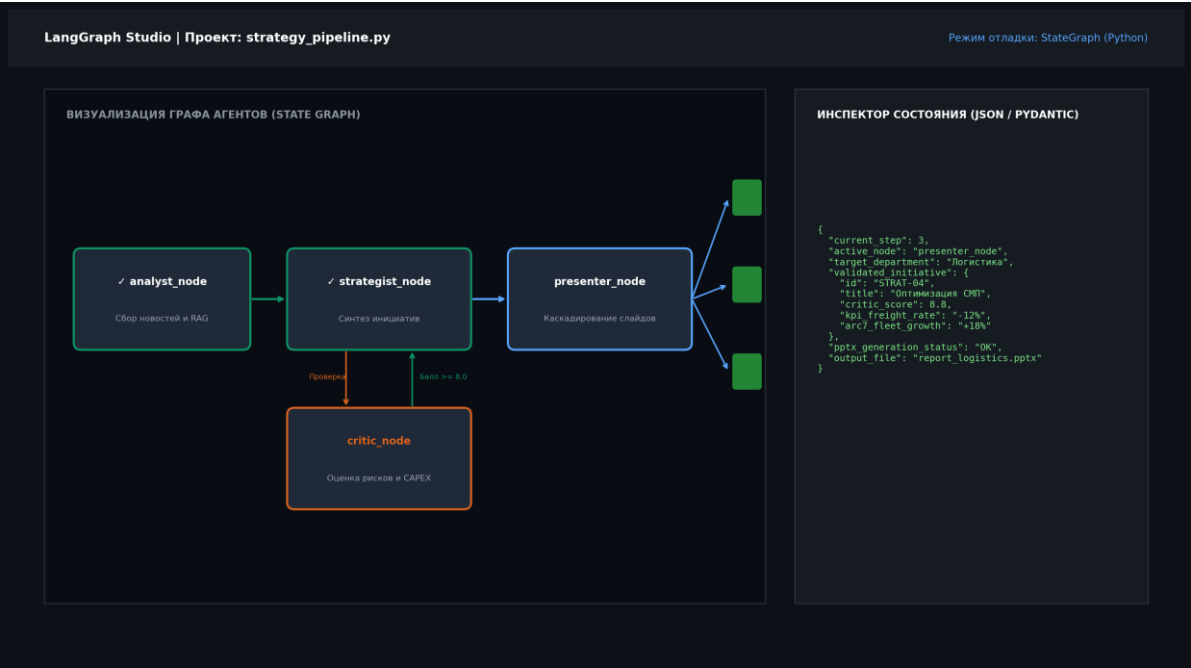
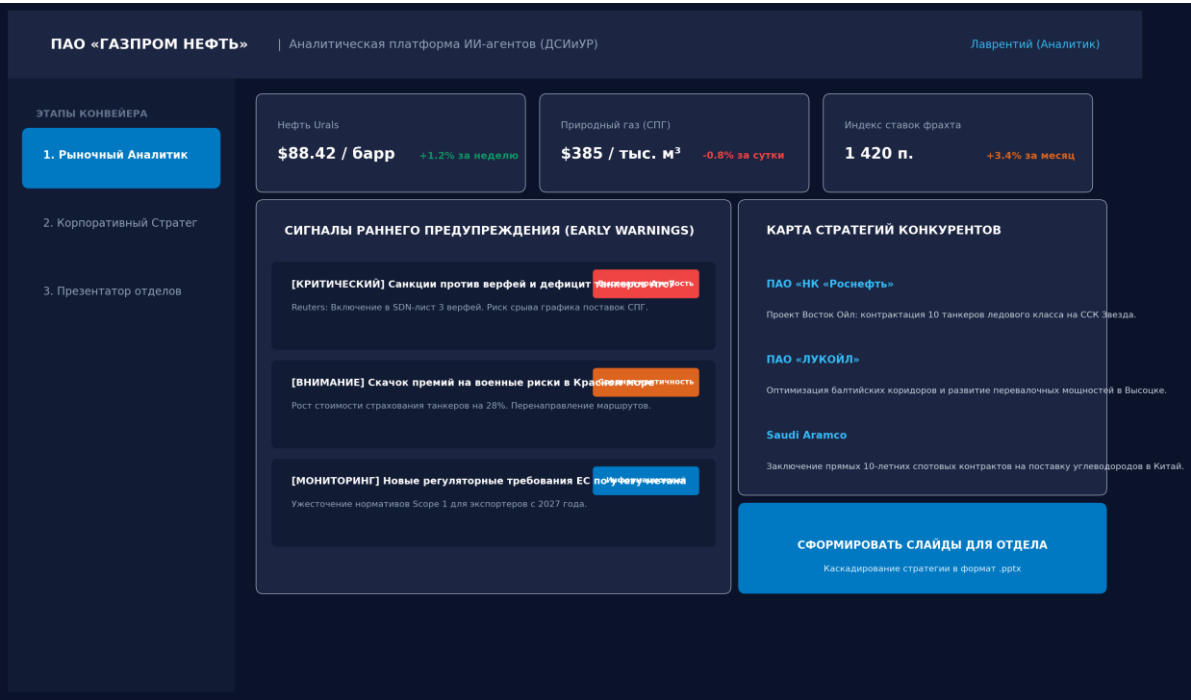


Рисунок: Визуализация графа агентов в LangGraph Studio: нода критики, переходы и инспекция состояния JSON

5. ПРАКТИЧЕСКИЙ СКВОЗНОЙ КЕЙС (END-TO-END WALKTHROUGH)

На примере реального отраслевого кейса: «Анализ арктической логистики и экспорта углеводородов по Севморпути (СМП)».

5.1. Интерфейс аналитика: интерактивный дашборд ДСИиУР



## 5.2. Агент 1: Входные данные и выходной структурированный JSON

```
{
  "warning_signals": [{
    "title": "Ужесточение санкций против верфей и дефицит танкеров Arc7",
    "severity": "High",
    "impact_area": "Логистика и Морской транспорт",
    "evidence": "Reuters: Минфин США включил в SDN-лист 3 верфи в Азии.",
    "recommended_action": "Провести ревизию флота и ускорить локализацию сервиса."
  }],
  "competitor_benchmarks": [{
    "company": "ПАО «НК «Роснефть»",
    "initiative": "Проект Восток Ойл: контрактация 10 танкеров на ССК Звезда.",
    "timeline": "2026-2028 гг."
  }]
}
```

## 5.3. Агент 2: Синтез инициативы и модуль критики (Reflexion)

Черновик инициативы о покупке 15 судов был отклонен Нодой-Критиком (оценка 5.2/10) из-за нереалистичных сроков верфей. После корректировки утверждена инициатива STRAT-04 (оценка 8.8/10) по долгосрочным тайм-чартерам с ледокольной проводкой.

### 5.3.1. Откуда берутся веса и правила оценки? (Установочная сессия с ДСИиУР)

В реальной корпоративной практике критерии и процентные веса не придумываются разработчиком. Они формируются на первой установочной встрече с руководством и экспертами ДСИиУР через вопрос: «По каким 3–5 главным причинам Инвестиционный комитет компании обычно бракует или отправляет на доработку предложения?». В ТЭК ответ однозначен: санкционная уязвимость импортного оборудования, долгий срок окупаемости при волатильности Urals, низкая технологическая зрелость (TRL < 6) и риски промбезопасности. На основе этого для MVP фиксируется формула скоринга:  $\text{Total} = 0.30 \cdot \text{Санкции} + 0.30 \cdot \text{Окупаемость} + 0.20 \cdot \text{TRL} + 0.20 \cdot \text{Экология}$ . Порог прохода:  $\geq 8.0/10$ .

### 5.3.2. Масштабирование Ноды-Критика: что делать, если критериев 100 или 1000?

#### [МАСШТАБИРОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ КРИТИКИ]

Подача 100 или 1000 критериев в один промпт языковой модели приводит к деградации логики (Lost in the Middle), галлюцинациям и потере критических требований. Решение — иерархическая 4-блочная декомпозиция и параллельный Map-Reduce:

1. Четыре макро-блока критериев: Блок 1 (Экономика и CAPEX), Блок 2 (Санкции и импортозамещение), Блок 3 (Производство, флот и логистика), Блок 4 (Экология, ESG и промышленная безопасность).
2. Параллельные под-ноды критиков в LangGraph: 4 узла параллельно проверяют черновик только по своему узкому чеклисту.
3. Жесткие стоп-факторы (Red Flags): если выявлено непреодолимое препятствие (например, санкции без

аналогов), выставляется оценка 0 (Hard Reject) без траты токенов на остальные 950 критериев.

4. Взвешенная агрегация: итоговый скоринг считается детерминированной математической функцией без риска сбоя LLM.

## 5.4. Агент 3: Профиль подразделения и готовый слайд презентации

Агент 3 считывает профиль Департамента логистики, фильтрует цели и собирает готовый слайд через python-pptx:

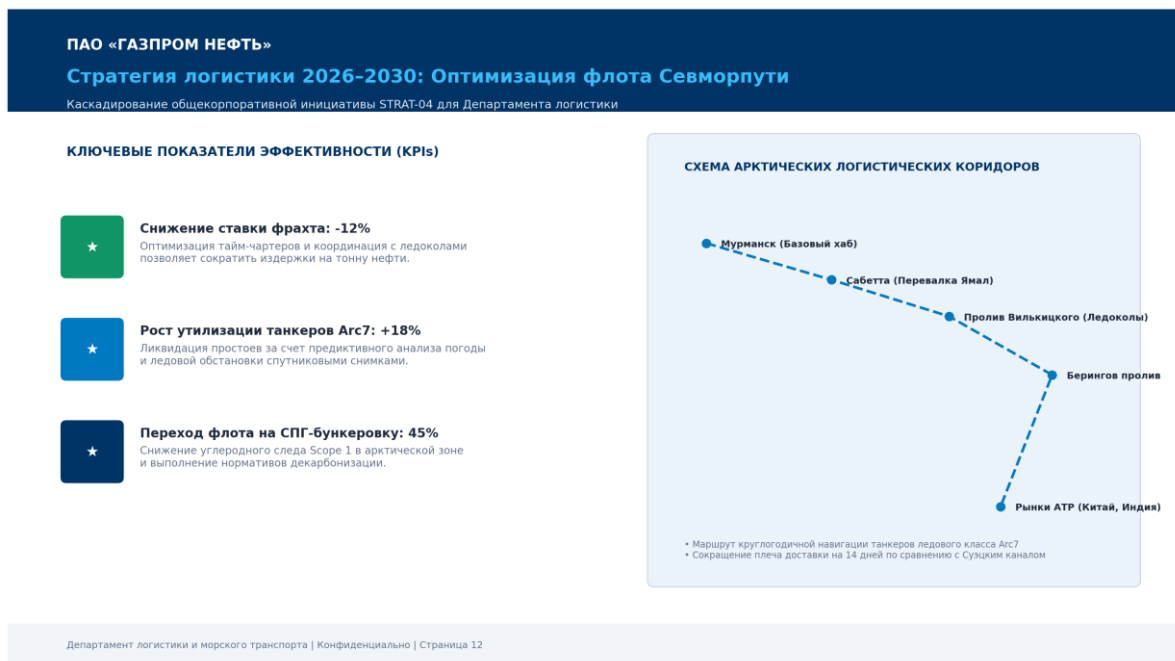


Рисунок: Реальный пример слайда, сгенерированного Агентом 3 для Департамента логистики (python-pptx)

## 5.5. Человекочитаемые форматы на выходе каждого агента (не только сырой JSON)

Критический принцип: аналитики и руководство ДСИиУР не должны работать с сырым JSON в консоли. Каждый агент генерирует как строгий машинный JSON-контракт (Pydantic), так и полноценные офисные файлы:

- Агент 1 (Аналитик): формирует `analyst\_digest.docx` (сводный дайджест с таблицами), `market\_memo.html` (веб-справка) и `early\_warnings.xlsx` (Excel-реестр сигналов).
- Агент 2 (Стратег): формирует `strategy\_memo.docx` (полный инвестиционный паспорт инициативы с SWOT/PESTEL, протоколом критика и расчетами) и `swot\_matrix.html`.
- Агент 3 (Презентатор): формирует `strategy\_presentation.pptx` (готовые редактируемые слайды по мастер-шаблону) и `executive\_briefing.pdf`.

Автономный режим (Standalone): аналитик может запускать любого агента по отдельности без прогона всего пайплайна!

## 5.6. Консольное рабочее место аналитика: запуск в Windows

(C:\Users\Lavrentiy\Desktop\газпром>)

Управление системой стандартизировано под консоль Windows PowerShell / CMD:

1. Переход в папку: `cd C:\Users\Lavrentiy\Desktop\газпром && .\venv\Scripts\activate`
  2. Запуск сквозного пайплайна: `python run_pipeline.py --topic "Арктическая логистика СМП 2026"`
  3. Автономный запуск мониторинга: `python run_agent1_analyst.py --query "Рынок СПГ и танкеры Arc7" --export docx,html`
  4. Проверка своей гипотезы: `python run_agent2_strategist.py --input-file custom_report.pdf --export docx`
  5. Сборка слайдов: `python run_agent3_presenter.py --department logistics --template gazprom_master.pptx`
- Все готовые файлы автоматически сохраняются в папку output/ и открываются стандартными офисными приложениями.

## 6. ИНЖЕНЕРНЫЕ МЕТОДЫ УСКОРЕНИЯ РАЗРАБОТКИ (В 3–5 РАЗ)

1. Моментальная генерация синтетических данных: скрипт генерирует 30 реалистичных новостей ТЭК и профили отделов за 1 день.
2. Гарантия валидного JSON через Instructor и Pydantic: библиотека Instructor предотвращает поломку схем ответов.
3. Model-Agnostic слой без лишних библиотек: обращение через стандартный OpenAI-совместимый протокол. Переход на локальный сервер vLLM (Qwen 2.5 / DeepSeek) в закрытом контуре меняется в 1 строчке .env через параметр base\_url.
4. Шаблонизация python-pptx: заполнение плейсхолдеров мастер-шаблона Газпром нефти без ручной верстки.

## 7. СИСТЕМА МЕТРИК И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

1. Метрики RAG (Ragas Framework):
  - Faithfulness (> 0.95): процент утверждений, подтвержденных цитатами первоисточников.
  - Answer Relevancy (> 0.90): смысловое соответствие исходному запросу.
  - Context Precision (> 0.85): отсутствие информационного шума в выборке.
2. Бизнес-метрики: Actionability Score (конкретность шагов, сроков и KPI) и Adoption Rate (доля тезисов, принятых экспертами).
3. Пирамида тестов: Unit-тесты контрактов Pydantic -> Интеграционные тесты переходов в графе -> LLM-as-a-judge на синтетических бенчмарках.

## 8. ЧЕК-ЛИСТ ЗАПРОСОВ К ЗАКАЗЧИКУ (ЧТО ПОНАДОБИТСЯ ДЛЯ СТАРТА)

1. 2–3 эталонных исторических аналитических отчета ДСИИУР (PDF/DOCX): «золотой стандарт» структуры, глубины и корпоративного стиля компании.
2. Официальный корпоративный мастер-шаблон презентаций (.pptx): стандартная сетка, фирменные шрифты, палитра и мастер-слайды «Газпром нефти».

3. Пилотные департаменты и контакты ответственных экспертов (Бурение, Логистика, ИТ): 30-минутные установочные интервью для сбора терминологии/сленга (чтобы Агент 3 говорил на языке буровиков или логистов), фиксация их ключевых KPI (проходка, ставка фрахта, uptime) и примеры типовых слайдов.
4. Перечень приоритетных открытых источников: отраслевые порталы, сайты министерств (Минэнерго, Минпромторг), агентства (Интерфакс-ТЭК, Cbonds, Neftegaz.ru).
5. Лимиты на API-ключи ТОЛЬКО для языковых моделей (Claude 3.5 Sonnet / GPT-4o): нулевые затраты на поиск, так как поисковый слой работает на бесплатной библиотеке duckduckgo-search (0 руб., без регистрации и карт).
6. Критерии Инвестиционного комитета компании: 3–5 ключевых причин отклонения инициатив (для точной калибровки весов Ноды-Критика).

## 9. ПЛАН МАСШТАБИРОВАНИЯ И ПЕРЕХОД ВО ВНУТРЕННИЙ КОНТУР

- Сентябрь–Декабрь: R&D на внешнем контуре, синтетические данные, доказательство бизнес-эффекта.
- Январь–Февраль: Аудит ИБ, развертывание vLLM на внутренних GPU (Qwen 2.5 72B / DeepSeek), изоляция сети.
- Март–Апрель: Тиражирование на Дочерние Общества (ДО) через добавление профилей YAML без переписывания кода.

## 10. БИБЛИОТЕКА ЗНАНИЙ: РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ВИДЕОКУРСЫ (YOUTUBE)

Подборка лучших отечественных видеокурсов, докладов с конференций (HighLoad++, Data Fest, ODS, Сбер) и практических руководств на русском языке по ключевым технологиям проекта:

- **Мультиагентные системы на базе LLM: от концепции до кода (ODS / Data Fest)**  
Ссылка: [https://www.youtube.com/results?search\\_query=мультиагентные+системы+LLM+ODS+Data+Fest](https://www.youtube.com/results?search_query=мультиагентные+системы+LLM+ODS+Data+Fest)  
О чем: Разбор архитектуры взаимодействия нескольких LLM-агентов, маршрутизации сообщений и паттернов Supervisor.
- **LangGraph на практике: построение детерминированных графов агентов на Python**  
Ссылка: [https://www.youtube.com/results?search\\_query=LangGraph+на+русском+тutorial+Python](https://www.youtube.com/results?search_query=LangGraph+на+русском+тutorial+Python)  
О чем: Практика создания StateGraph, узлов, условных переходов и циклов самопроверки (Reflexion) на русском языке.
- **Как устроен RAG на самом деле: от наивного поиска до Production (Karpov.Courses)**  
Ссылка: [https://www.youtube.com/results?search\\_query=Karpov+Courses+RAG+векторный+поиск](https://www.youtube.com/results?search_query=Karpov+Courses+RAG+векторный+поиск)  
О чем: Фундаментальная русская лекция: чанкинг, эмбединги, косинусная близость и проблемы наивного RAG в проде.
- **Advanced RAG в проде: гибридный поиск BM25 + Dense и кросс-энкодеры (HighLoad++)**  
Ссылка: [https://www.youtube.com/results?search\\_query=Advanced+RAG+гибридный+поиск+Highload](https://www.youtube.com/results?search_query=Advanced+RAG+гибридный+поиск+Highload)

О чем: Объединение BM25 и векторного поиска (RRF) и применение кросс-энкодеров (bge-reranker) для отсева галлюцинаций.

- **GigaChain: Создание корпоративных ИИ-агентов в защищенном контуре (Sber AI)**

Ссылка: [https://www.youtube.com/results?search\\_query=GigaChain+Сбер+агенты+LLM](https://www.youtube.com/results?search_query=GigaChain+Сбер+агенты+LLM)

О чем: Официальный опыт Сбера по оркестрации агентных сценариев в закрытом корпоративном контуре без внешнего интернета.

- **Оценка качества RAG и LLM: как мерить галлюцинации метриками Ragas на русском**

Ссылка: [https://www.youtube.com/results?search\\_query=оценка+качества+RAG+Ragas+на+русском](https://www.youtube.com/results?search_query=оценка+качества+RAG+Ragas+на+русском)

О чем: Автоматическое тестирование: расчет Faithfulness, Answer Relevance и бенчмаркинг точности ответов.

## 11. ПЛАН ДОРАБОТКИ И МАСШТАБИРОВАНИЯ КАЖДОГО АГЕНТА ПОСЛЕ ДЕКАБРЯ (ROADMAP 2026+)

После успешной защиты пилотного PoC в декабре система масштабируется в полнофункциональную платформу:

### 1. Агент 1 (Аналитик) 2026+:

- Круглосуточный режим (CRON-демон 24/7): непрерывный опрос новостных лент и автоматическое обновление Qdrant.
- Подключение отраслевых терминалов: интеграция с платными базами (Argus Media, Platts, Cbonds, таможня ФТС).
- Моментальные PUSH-алерты: отправка аналитических молний в Telegram/Корпоративный мессенджер при High-severity сигналах.
- Прогнозирование временных рядов: ML-модели (Chronos/Prophet) для предиктивных коридоров цен и ставок фрахта.

### 2. Агент 2 (Стратег) 2026+:

- «Виртуальный совет директоров» (Virtual C-Suite Board): консилиум агентов (CFO, Главный инженер, Санкционный юрист) дебатировать между собой по методологии Дельфи для выработки консенсуса.
- Интеграция с Python-калькулятором финмодели: автоматический расчет DCF, показателей NPV, IRR, срока окупаемости и стресс-тесты.
- Семантический аудит портфеля компании: сверка с реестром существующих инвестпроектов «Газпром нефти» для исключения каннибализации бюджетов.

### 3. Агент 3 (Презентатор) 2026+:

- Интерактивные аналитические BI-порталы (Streamlit/React) с возможностью детализации до первоисточников.
- Автоматическая инфографика: построение диаграмм Ганта, карт арктических маршрутов и waterfall-графиков в слайдах.
- Тиражирование на 50+ Дочерних Обществ (ДО): каталог YAML-профилей для всех НПЗ, сбытовых и добывающих предприятий компании.

- Контур обратной связи (Human-in-the-Loop): сбор оценок руководства и автоматическая донастройка промптов через стэнфордский DSPy.

## 12. ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И КОММИТМЕНТ ВЕДУЩЕГО РАЗРАБОТЧИКА (ЛАВРЕНТИЙ ЯМПУРОВ)

Настоящий раздел фиксирует персональную ответственность, релевантный опыт и дорожную карту внедрения системы сквозных ИИ-агентов силами ведущего разработчика проекта — Лаврентия Ямпурова.

### 12.1. Профиль ведущего разработчика и синергия компетенций

Успешное доведение сложного корпоративного ИИ-проекта требует редкой комбинации: понимания бизнес-стратегии крупного холдинга, навыков системного проектирования и способности писать надежный production-код. Данная синергия подтверждается практическим бэкграундом разработчика:

1. Академический фундамент в области стратегии и инноваций:
  - НИУ ИТМО (Магистратура, Факультет технологий менеджмента и инноваций): «Технологии и стратегии бизнес-трансформации, Инноватика». Научно-практическая специализация: применение больших языковых моделей (LLM) и AI в аналитике и автоматизации корпоративных стратегий.
  - СПбГУТ им. Бонч-Бруевича: фундаментальная подготовка по анализу больших данных (Big Data) и переподготовка по технологиям ИИ в экономике и финансах.
2. Практический опыт внедрения Industrial AI в добывающем секторе (Восточная горнорудная компания):
  - Внедрение интеллектуального агента обработки дефектов оборудования: автоматический сбор рекламаций из мессенджера MAX в 1C с RAG-поиском по базе знаний ТОиР.
  - Разработка предиктивного контура раннего предупреждения отказов горно-транспортного оборудования (прямой аналог Агента 1 Early Warnings).
  - Проектирование систем оценки эффективности буровзрывных работ (БВР), архитектурно смежных с задачами Департамента бурения «Газпром нефти».
3. Системно-продуктовая экспертиза:
  - Опыт декомпозиции сложных бизнес-процессов (BPMN, UML, User Stories, T3) и перевода абстрактных ожиданий стейкхолдеров в строгие программные контракты данных (Pydantic, JSON Schema).

### 12.2. Матрица управления рисками проекта (Risk Management Matrix)

Для гарантированного достижения результата в срок до декабря идентифицированы ключевые проектные риски и выработаны превентивные меры:

| Идентифицированный риск | Вероятность | Влияние | Превентивная мера разработчика |
|-------------------------|-------------|---------|--------------------------------|
|-------------------------|-------------|---------|--------------------------------|

| (Mitigation Strategy)                               |         |             |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Галлюцинации LLM в цифрах и балансах отчетов ТЭК    | Средняя | Критическое | Advanced RAG с Layout-парсером Docling, кросс-энкодером bge-reranker и обязательным цитированием (Faithfulness > 0.95).                     |
| Нарушение фирменного стиля и сдвиги верстки слайдов | Низкая  | Высокое     | Отказ от генерации картинок; прямая подстановка строк в плейсхолдеры официального .pptx шаблона компании через python-pptx.                 |
| Разрыв в отраслевой терминологии между отделами     | Средняя | Среднее     | Проведение 30-мин установочных интервью со специалистами Бурения, Логистики и ИТ на первой неделе; фиксация YAML-профилей.                  |
| Сложности переноса во внутренний закрытый контур    | Низкая  | Высокое     | Model-Agnostic архитектура: стандартизация вызовов через OpenAI-совместимый протокол; переключение на vLLM через файл .env без правок кода. |

### 12.3. Понедельный план реализации проекта на 100 дней (Roadmap до декабря)

- Спринт 1 (Недели 1–3) — Старт и профилирование:
  - Проведение 30-минутных интервью с пилотными отделами (Бурение, Логистика, ИТ).
  - Оцифровка словарей сленга и целевых KPI в формате YAML.

- Развертывание Агента 1 на бесплатном поисковом движке duckduckgo-search и генерация первых дайджестов в Word.

- Спринт 2 (Недели 4–6) — Сценарный анализ и нота критики:

- Калибровка 4-факторной формулы скоринга Ноды-Критика на основе регламентов Инвесткомитета.
- Внедрение цикла рефлексии (Reflexion) в Агента 2: автоматическая доработка инициатив до балла  $\geq 8.0/10$ .
- Развертывание гибридного поиска (Docling + BM25/Dense + bge-reranker-large).

- Спринт 3 (Недели 7–9) — Автогенерация презентаций и сквозной конвейер:

- Интеграция официального мастер-шаблона .pptx «Газпром нефти» в скрипт сборки слайдов python-pptx.
- Объединение трех агентов в детерминированный граф состояний LangGraph Studio.
- Реализация интерфейса Human-in-the-Loop для валидации отчетов экспертами ДСИиУР.

- Спринт 4 (Недели 10–12) — Бенчмаркинг, аудит и защита проекта (Декабрь):

- Замер метрик качества RAG через Ragas (Faithfulness, Context Precision).
- Подготовка итоговой демонстрации сквозного цикла для руководства ДСИиУР.
- Передача полного комплекта исходного кода, тестов и инструкций по переносу в On-Premise.

## 12.4. Репозиторий проекта и гарантия технического сопровождения

Исходный код прототипа оформлен в соответствии с промышленными стандартами и доступен в репозитории проекта. Кодовая база полностью типизирована (Pydantic v2), покрыта тестами схемы данных и готова к аудиту ИБ.

Как ведущий разработчик, я беру на себя персональное обязательство по полному циклу доведения проекта: от проведения установочных сессий до сдачи работающего конвейера к декабрю и последующей поддержки при переносе в On-Premise.